

Aplicação de Técnicas de Mineração de Dados na Análise de Padrões Relacionados à Queda da Natalidade

Natalia Thomazelli Ferreira¹, Vladimir Queiroz Sejas²
FATEC Rio Claro

1. INTRODUÇÃO

A taxa de natalidade vem apresentando redução significativa em diversos países nas últimas décadas, sendo considerada uma das principais transformações demográficas contemporâneas. Esse fenômeno está relacionado a fatores sociais, econômicos, culturais e educacionais, incluindo o aumento da escolaridade feminina, maior participação das mulheres no mercado de trabalho, ampliação do acesso a métodos contraceptivos, urbanização e mudanças nos padrões familiares.

No Brasil, essa tendência também pode ser observada de forma expressiva. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram que a taxa de fecundidade brasileira apresentou forte redução ao longo das últimas décadas, atingindo níveis inferiores à taxa de reposição populacional. Além disso, dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC/DATASUS) evidenciam uma tendência contínua de queda no número de nascimentos em diferentes estados brasileiros.

A taxa de fecundidade representa o número médio de filhos por mulher, enquanto a taxa bruta de natalidade corresponde ao número de nascimentos por mil habitantes. Ambos os indicadores são amplamente utilizados em estudos demográficos por permitirem analisar diferentes aspectos relacionados à dinâmica populacional e às transformações sociais observadas nas últimas décadas.

A redução da natalidade possui impactos diretos em diversos setores da sociedade, incluindo economia, previdência social, saúde pública e mercado de trabalho. O envelhecimento populacional decorrente da diminuição do número de nascimentos pode gerar desafios relacionados à redução da população economicamente ativa e ao aumento da demanda por serviços destinados à população idosa.

Além dos impactos econômicos e previdenciários, a redução da natalidade também pode provocar mudanças significativas na estrutura etária da população, influenciando a distribuição da força de trabalho, a demanda por serviços públicos e o crescimento populacional nas próximas décadas.

Nesse contexto, técnicas de mineração de dados podem auxiliar na identificação de padrões e tendências em grandes bases de dados

demográficos. Métodos de aprendizado não supervisionado, como algoritmos de agrupamento e regras de associação, possibilitam identificar padrões ocultos, relações entre variáveis e similaridades entre regiões e períodos temporais.

A utilização de técnicas de mineração de dados torna-se especialmente relevante diante do grande volume de informações demográficas atualmente disponíveis em bases públicas nacionais e internacionais. Métodos exploratórios permitem identificar padrões complexos, relações indiretas entre variáveis e agrupamentos regionais que muitas vezes não são facilmente observados por análises estatísticas convencionais.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar padrões relacionados à queda da natalidade no Brasil e no mundo utilizando bases de dados públicas e técnicas de mineração de dados. Para isso, foram aplicados algoritmos de agrupamento de dados (K-Means) e regras de associação (Apriori), buscando identificar tendências temporais e possíveis associações entre características demográficas e a redução do número de nascimentos.

2. JUSTIFICATIVA

A queda da natalidade representa um fenômeno demográfico de grande relevância social e econômica, especialmente devido aos seus impactos sobre o envelhecimento populacional, mercado de trabalho, sistemas previdenciários e planejamento de políticas públicas. Compreender os padrões relacionados à redução do número de nascimentos torna-se importante para auxiliar gestores públicos e pesquisadores na análise das transformações populacionais observadas nas últimas décadas.

Além disso, o aumento da disponibilidade de bases públicas de dados demográficos permite a aplicação de técnicas computacionais capazes de identificar padrões ocultos em grandes volumes de informações. Nesse cenário, a mineração de dados apresenta-se como uma ferramenta relevante para exploração de tendências populacionais, permitindo identificar agrupamentos semelhantes entre regiões e relações frequentes entre variáveis demográficas.

Diferentemente de abordagens estatísticas tradicionais focadas em hipóteses específicas, técnicas de mineração de dados permitem realizar análises exploratórias capazes de identificar padrões ocultos, associações frequentes e similaridades entre diferentes regiões e períodos temporais.

Além da relevância demográfica e econômica do tema, a escolha deste estudo também foi motivada pela crescente discussão social sobre a redução do número de nascimentos observada no Brasil e em diversos países. Nos últimos anos, fatores como aumento do custo de vida, mudanças nos padrões familiares, ampliação da participação feminina no mercado de trabalho, adiamento da maternidade e transformações sociais vêm sendo frequentemente associados à redução das taxas de fecundidade.

Nesse contexto, técnicas de mineração de dados permitem analisar grandes volumes de informações de forma automatizada, contribuindo para identificação de padrões que muitas vezes não são facilmente observados por métodos estatísticos tradicionais. Dessa forma, o presente trabalho busca não apenas aplicar algoritmos computacionais, mas também contribuir para compreensão de um fenômeno populacional contemporâneo com impactos sociais relevantes.

Além da análise do número de nascimentos, foram consideradas variáveis relacionadas à idade materna, escolaridade feminina, acompanhamento pré-natal e tipo de parto, por representarem fatores frequentemente associados às transformações sociais e reprodutivas observadas durante a transição demográfica.

A utilização de técnicas como agrupamento de dados e regras de associação possibilita uma abordagem exploratória capaz de complementar análises estatísticas tradicionais, contribuindo para melhor compreensão dos fatores associados à redução da natalidade no Brasil e no mundo.

3. REVISÃO DA LITERATURA

A mineração de dados consiste no processo de descoberta de padrões, relações e tendências em grandes conjuntos de dados, utilizando métodos computacionais e estatísticos capazes de auxiliar na extração de conhecimento relevante (HAN; KAMBER, 2006).

Entre as principais técnicas de aprendizado não supervisionado utilizadas em mineração de dados destacam-se os algoritmos de agrupamento, que possuem como objetivo separar registros semelhantes em grupos com características próximas. O algoritmo K-Means é um dos métodos de agrupamento mais utilizados devido à sua simplicidade computacional e capacidade de identificar padrões em bases multidimensionais.

O algoritmo K-Means realiza a divisão dos dados em k grupos, minimizando a distância entre os elementos de cada grupo e seus respectivos centroides. Entretanto, a definição do número ideal de clusters representa uma etapa importante da análise. Nesse contexto, o coeficiente de silhueta é frequentemente utilizado como métrica de validação, pois mede simultaneamente a coesão interna e a separação entre os grupos.

Outra técnica amplamente utilizada em mineração de dados são as regras de associação, cujo objetivo é identificar padrões frequentes de coocorrência entre variáveis. O algoritmo Apriori, proposto por Agrawal e Srikant (1994), é um dos métodos mais conhecidos para extração dessas regras.

As regras de associação são avaliadas principalmente através das métricas suporte, confiança e lift. O suporte representa a frequência de ocorrência da regra no conjunto de dados, enquanto a confiança indica a probabilidade de

ocorrência do consequente quando o antecedente está presente. Já o lift mede a força da associação entre as variáveis.

Nas últimas décadas, diversos países passaram por importantes transformações demográficas caracterizadas pela redução das taxas de fecundidade e envelhecimento populacional. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil vem apresentando queda contínua da taxa de natalidade, acompanhando tendências observadas em países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Esse processo é frequentemente denominado transição demográfica, caracterizado pela redução gradual das taxas de natalidade e fecundidade acompanhada pelo aumento da expectativa de vida e envelhecimento populacional. Em estágios mais avançados dessa transição, observa-se redução do crescimento populacional e mudanças significativas nos padrões familiares e reprodutivos.

A utilização conjunta da taxa de fecundidade (fertility rate) e da taxa bruta de natalidade (birth rate) permite analisar diferentes dimensões da dinâmica populacional. Enquanto a taxa de fecundidade avalia o número médio de filhos por mulher e está diretamente relacionada ao comportamento reprodutivo da população, a taxa bruta de natalidade representa o número de nascimentos em relação ao total populacional, permitindo observar os impactos demográficos da redução dos nascimentos ao longo do tempo.

Diversos estudos demográficos relacionam o aumento da escolaridade feminina ao adiamento da maternidade, maior inserção da mulher no mercado de trabalho e redução do número médio de filhos por mulher. Além disso, fatores como urbanização, acesso a métodos contraceptivos e mudanças culturais também contribuem para redução das taxas de natalidade observadas em diferentes países.

Dessa forma, a aplicação de técnicas de mineração de dados em bases demográficas apresenta potencial para auxiliar na identificação de padrões populacionais complexos, contribuindo para análises exploratórias e suporte à tomada de decisão em políticas públicas.

4. METODOLOGIA E RESULTADOS

4.1 Base de Dados

Foram utilizadas bases de dados públicas nacionais e internacionais relacionadas à natalidade, fecundidade e características demográficas da população.

Os dados internacionais foram obtidos através do World Bank, utilizando inicialmente bases globais completas contendo informações de diversos países ao redor do mundo. A partir dessas bases, foram selecionados países com diferentes contextos sociais, econômicos e demográficos, incluindo Brasil,

Japão, China, Estados Unidos, França, Índia e Argentina, permitindo comparar diferentes padrões relacionados à redução da natalidade e à transição demográfica.

A seleção desses países buscou contemplar diferentes estágios de transição demográfica e distintos contextos populacionais. Países como Japão e China apresentam forte envelhecimento populacional e baixas taxas de fecundidade, enquanto a Índia ainda mantém taxas relativamente mais elevadas. Já Brasil e Argentina permitem comparações regionais dentro do contexto latino-americano, enquanto Estados Unidos e França representam países desenvolvidos com padrões demográficos distintos.

As bases internacionais contemplaram informações referentes à taxa de fecundidade (fertility rate) e taxa bruta de natalidade (birth rate) no período entre 2000 e 2024. O período foi selecionado por permitir análise temporal ampla das transformações demográficas ocorridas nas últimas décadas, contemplando mudanças importantes relacionadas à fecundidade, urbanização e envelhecimento populacional.

A taxa de fecundidade foi utilizada por representar o número médio de filhos por mulher, sendo um dos principais indicadores relacionados às transformações demográficas contemporâneas. Já a taxa bruta de natalidade foi utilizada para avaliar a quantidade de nascimentos em relação ao tamanho da população, permitindo analisar a evolução da natalidade nos diferentes países ao longo do período estudado.

A utilização conjunta da taxa de fecundidade e da taxa bruta de natalidade permite analisar diferentes dimensões da dinâmica populacional. Enquanto a taxa de fecundidade está diretamente relacionada ao comportamento reprodutivo da população, a taxa bruta de natalidade permite observar os impactos demográficos da redução dos nascimentos ao longo do tempo.

A utilização exclusiva dessas variáveis na análise mundial ocorreu devido à maior disponibilidade e padronização internacional desses indicadores demográficos, permitindo comparações mais consistentes entre países com diferentes contextos populacionais e socioeconômicos.

Os dados brasileiros foram obtidos através do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC/DATASUS), contendo informações relacionadas ao número de nascidos vivos por estado, idade da mãe, escolaridade materna, número de consultas pré-natal e tipo de parto.

O número de nascidos vivos foi utilizado como principal indicador da evolução da natalidade brasileira, permitindo identificar tendências temporais, diferenças regionais e padrões associados à redução do número de nascimentos no país.

A variável relacionada à idade materna foi incluída na análise devido à sua forte relação com mudanças nos padrões reprodutivos da população. O adiamento da maternidade representa um dos principais fatores associados à

redução das taxas de fecundidade observadas nas últimas décadas, especialmente em regiões mais urbanizadas e desenvolvidas.

A escolaridade materna foi utilizada por representar um importante indicador socioeconômico associado às transformações demográficas e reprodutivas da população. Estudos demográficos frequentemente relacionam maior escolaridade feminina ao adiamento da maternidade, redução do número de filhos e maior planejamento familiar.

O número de consultas pré-natal foi utilizado como indicador indireto de acesso aos serviços de saúde e acompanhamento gestacional. Regiões com maior frequência de acompanhamento pré-natal frequentemente apresentam características associadas à transição demográfica, incluindo maior urbanização, maior escolaridade e mudanças no perfil reprodutivo da população.

Já o tipo de parto foi incluído na análise por representar um indicador relacionado ao perfil assistencial e socioeconômico das regiões analisadas. Taxas mais elevadas de cesarianas frequentemente estão associadas a regiões com maior urbanização, maior acesso aos serviços de saúde e mudanças nos padrões reprodutivos e familiares.

Para análise da evolução da natalidade no Brasil foram utilizados dados entre os anos de 2000 e 2024 considerando os nascimentos por residência da mãe, uma vez que essa variável representa de forma mais adequada a distribuição territorial da natalidade.

No conjunto de dados brasileiro foram analisados registros anuais referentes aos 26 estados brasileiros e ao Distrito Federal entre 2000 e 2024. Considerando 27 unidades federativas ao longo de 25 anos, a base principal utilizada para análise de agrupamento totalizou 675 registros temporais.

Já a base internacional contemplou informações de sete países entre 2000 e 2024. Considerando 25 anos de análise para cada país, os indicadores de taxa de fecundidade e taxa bruta de natalidade totalizaram individualmente 175 registros temporais.

4.2 Pré-processamento dos Dados

Inicialmente, os dados passaram por etapas de limpeza e organização para possibilitar sua utilização nos algoritmos de mineração de dados.

Foram removidos registros inconsistentes e valores ausentes. Os dados também foram convertidos para formatos numéricos adequados para análise temporal e aplicação dos algoritmos.

Na etapa de agrupamento, os dados foram normalizados utilizando a técnica StandardScaler disponível na biblioteca scikit-learn. Essa etapa foi necessária porque o algoritmo K-Means é sensível à escala das variáveis, sendo

importante evitar que variáveis com escalas numéricas maiores influenciassem desproporcionalmente a formação dos clusters.

Para aplicação do algoritmo Apriori, os dados foram transformados em categorias binárias utilizando valores acima ou abaixo da mediana dos indicadores analisados. Essa etapa foi necessária porque o algoritmo Apriori opera sobre dados categóricos e binários, identificando padrões frequentes de coocorrência entre os atributos presentes na base de dados.

Todas as análises foram realizadas utilizando a linguagem Python em ambiente Jupyter Notebook. Entre as principais bibliotecas utilizadas destacam-se pandas para manipulação de dados, scikit-learn para aplicação dos algoritmos de agrupamento e normalização, mlxtend para geração das regras de associação e matplotlib e seaborn para construção dos gráficos e visualizações dos resultados.

4.3 Análise Mundial

A análise mundial foi realizada com o objetivo de contextualizar a queda da natalidade em diferentes países e comparar o comportamento brasileiro com outras realidades demográficas. Inicialmente, foi analisada a evolução da taxa de fecundidade entre 2000 e 2024, indicador que representa o número médio de filhos por mulher.

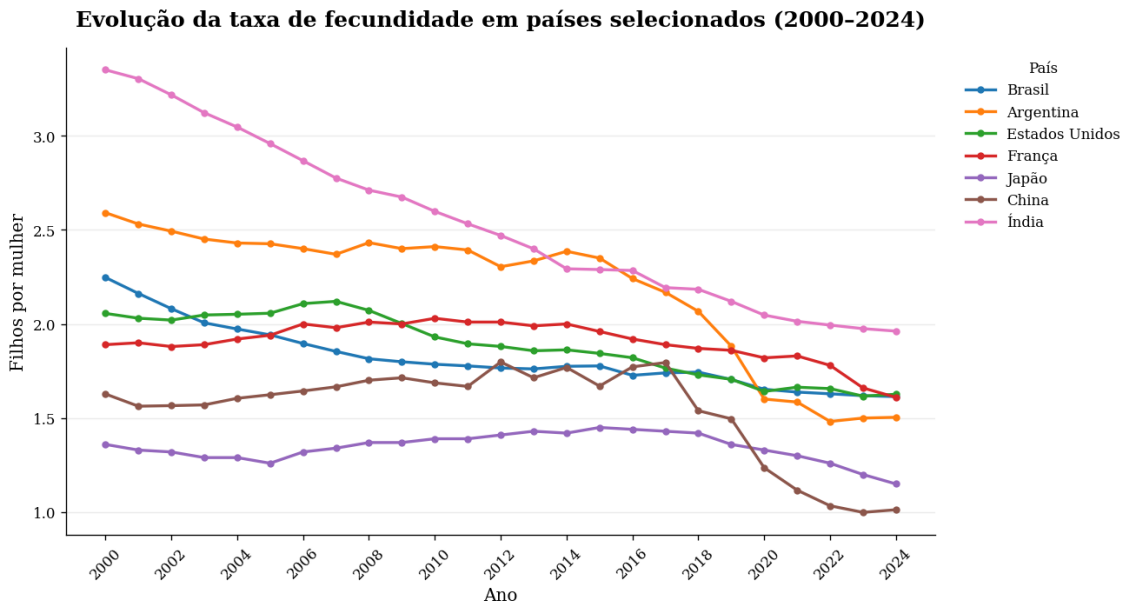


Figura 1: Evolução da taxa de fecundidade em diferentes países entre 2000 e 2024.

A Figura 1 demonstra tendência consistente de redução da taxa de fecundidade na maior parte dos países analisados ao longo do período entre 2000 e 2024. Países como Japão e China apresentaram os menores valores de fecundidade, refletindo estágios mais avançados de transição demográfica e envelhecimento populacional. A Índia, embora ainda apresente taxas superiores aos demais países, também demonstrou trajetória contínua de redução.

O Brasil apresentou comportamento intermediário, acompanhando a tendência global de diminuição do número médio de filhos por mulher. Esse cenário pode estar relacionado a fatores como urbanização, aumento da escolaridade feminina, maior inserção da mulher no mercado de trabalho, acesso ampliado a métodos contraceptivos e mudanças nos padrões familiares observados nas últimas décadas.

Os resultados evidenciam que a redução da fecundidade representa um fenômeno global associado a transformações sociais, econômicas e culturais que impactam diretamente a dinâmica populacional contemporânea.

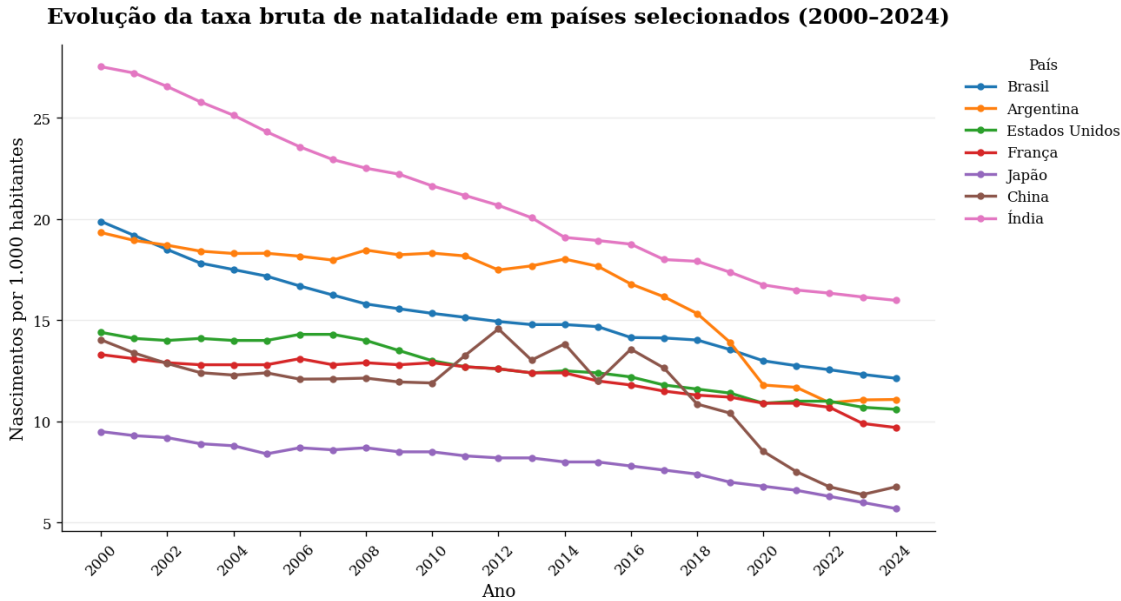


Figura 2: Evolução da taxa bruta de natalidade em diferentes países entre 2000 e 2024.

A Figura 2 evidencia redução gradual da taxa bruta de natalidade em todos os países analisados entre 2000 e 2024. Esse indicador representa o número de nascimentos por mil habitantes e permite observar o comportamento da natalidade em relação ao tamanho da população de cada país.

Países como Japão e China apresentaram reduções mais expressivas ao longo do período, enquanto a Índia manteve taxas relativamente mais elevadas, apesar da tendência de queda observada. O Brasil também demonstrou redução contínua da natalidade, acompanhando transformações demográficas semelhantes às observadas em diversos países em desenvolvimento.

Esses resultados reforçam a existência de um processo global de transição demográfica, caracterizado pela diminuição das taxas de natalidade e fecundidade, envelhecimento populacional e mudanças nos padrões reprodutivos da população.

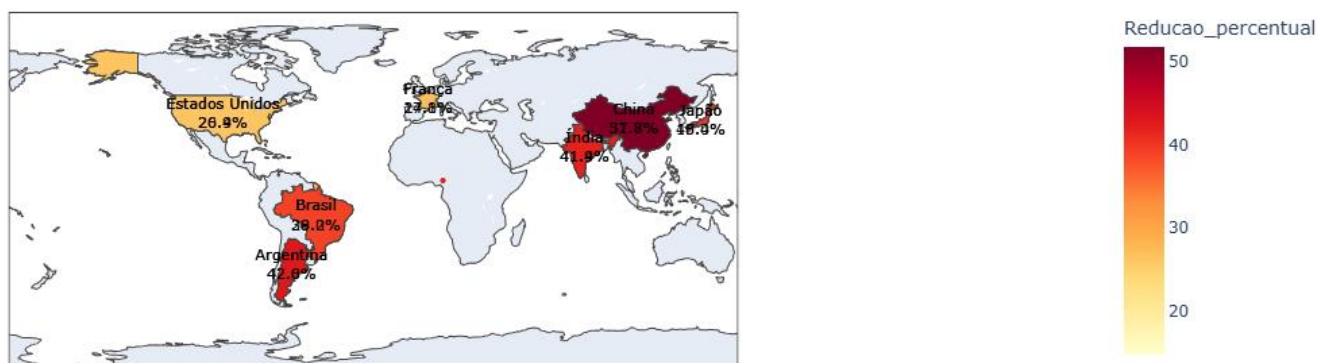


Figura 3: Distribuição espacial da queda percentual da natalidade nos países analisados entre 2000 e 2024.

A Figura 3 apresenta a distribuição espacial da redução percentual da natalidade nos países analisados entre 2000 e 2024. Observa-se que países como Japão, China e Brasil apresentaram reduções mais intensas nas taxas de natalidade ao longo do período analisado.

No caso do Japão, a forte redução está associada ao envelhecimento populacional, baixa fecundidade histórica e elevado custo de vida. Na China, além das transformações econômicas e urbanização acelerada, os efeitos históricos da política do filho único também contribuíram para a redução da natalidade. Já o Brasil apresentou comportamento compatível com uma transição demográfica acelerada observada nas últimas décadas.

Por outro lado, a Índia apresentou redução relativamente menos intensa, embora também mantenha tendência contínua de queda. Esses resultados reforçam que a redução da natalidade representa um fenômeno global influenciado por fatores sociais, econômicos, culturais e demográficos.

4.4 Agrupamento dos Estados Brasileiros

Para compreender o comportamento da natalidade no Brasil, inicialmente foi analisada a evolução do número total de nascidos vivos entre 2000 e 2024. Essa etapa permitiu observar a tendência geral do país antes da aplicação do algoritmo de agrupamento.

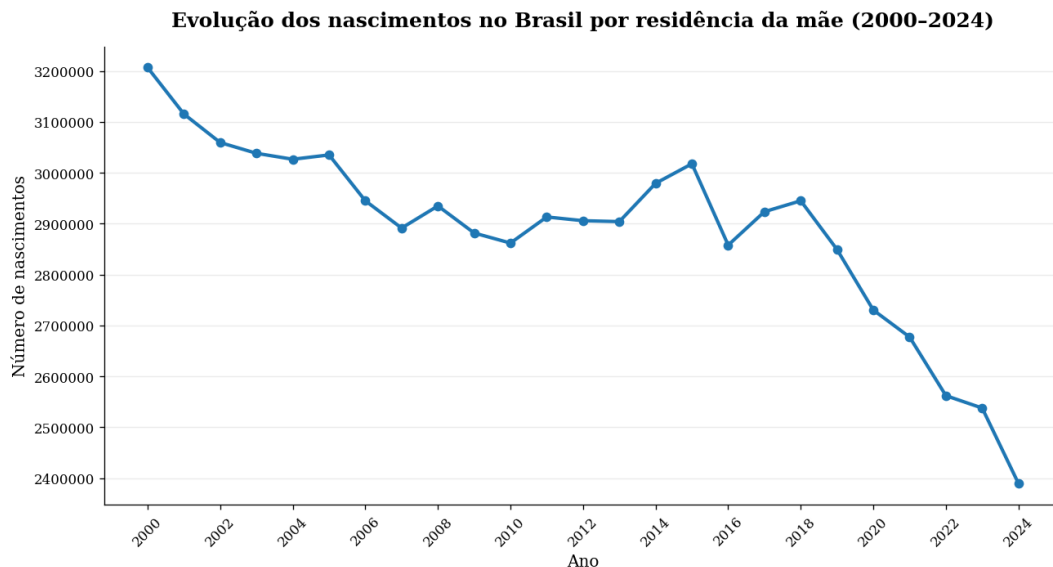


Figura 4: Evolução do número de nascidos vivos no Brasil entre 2000 e 2024.

A Figura 4 demonstra tendência geral de redução do número de nascidos vivos no Brasil entre 2000 e 2024, especialmente a partir dos anos mais recentes da série histórica. Embora pequenas oscilações tenham sido observadas ao longo do período, o comportamento predominante foi de queda gradual da natalidade.

Os resultados reforçam a relevância da análise regional da natalidade, uma vez que a intensidade da redução pode variar significativamente entre os estados brasileiros.

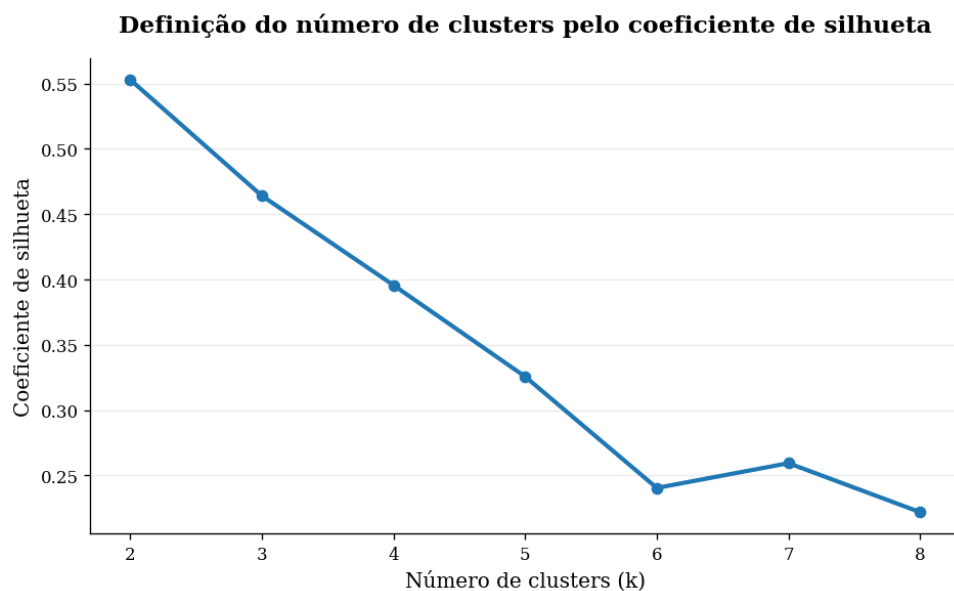


Figura 5: Avaliação do coeficiente de silhueta para diferentes valores de k.

A Figura 5 apresenta os valores do coeficiente de silhueta obtidos para diferentes quantidades de clusters testadas no algoritmo K-Means. O coeficiente de silhueta avalia simultaneamente a coesão interna dos grupos e a

separação entre clusters distintos, sendo amplamente utilizado na validação de algoritmos de agrupamento.

Observa-se que o maior valor do coeficiente foi obtido para $k=2$, indicando melhor organização e separação dos grupos formados. À medida que o número de clusters aumenta, ocorre redução gradual do coeficiente, sugerindo diminuição da qualidade do agrupamento.

Dessa forma, os resultados indicam que a divisão dos estados brasileiros em dois grupos apresentou melhor equilíbrio entre similaridade interna e diferenciação entre clusters, sendo considerada mais adequada para a análise proposta.

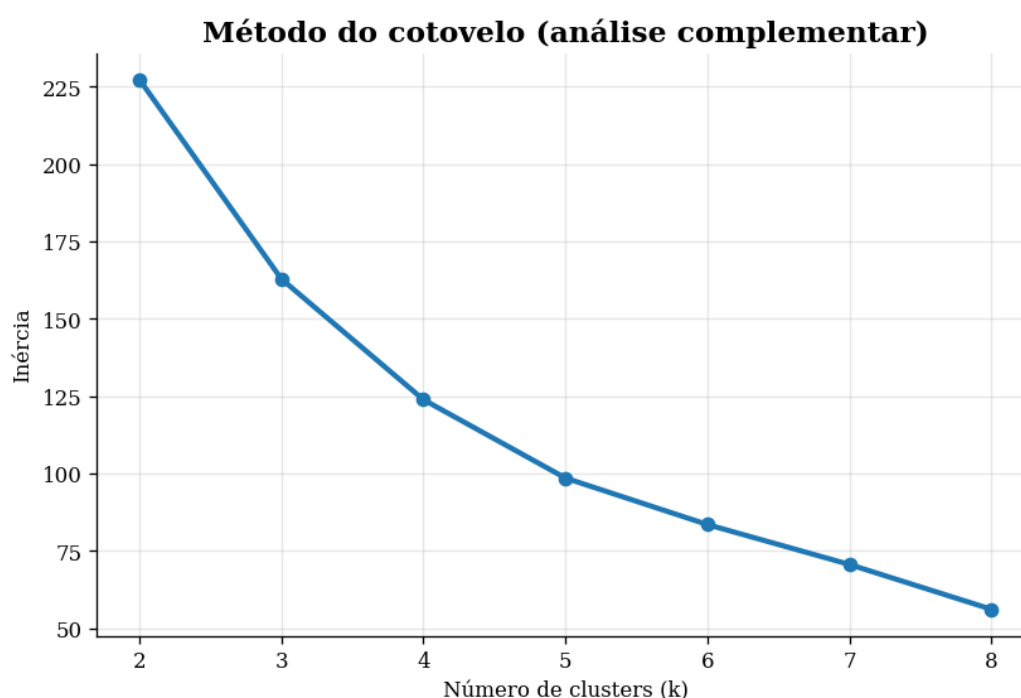


Figura 6: Método do cotovelo aplicado para definição do número ideal de clusters.

A Figura 6 apresenta o método do cotovelo aplicado para auxiliar na definição do número ideal de clusters no algoritmo K-Means. Essa técnica avalia a redução da inércia, que representa a soma das distâncias internas entre os elementos de cada grupo e seus respectivos centroides.

Observa-se redução acentuada da inércia nos valores iniciais de k , especialmente entre $k=2$ e $k=4$. A partir desse ponto, a diminuição passa a ocorrer de maneira menos intensa, formando um comportamento semelhante a um “cotovelo” no gráfico.

Esse resultado indica que o aumento excessivo do número de clusters passa a gerar ganhos reduzidos na separação dos grupos, sugerindo que valores

menores de k apresentam melhor equilíbrio entre simplicidade do modelo e capacidade de agrupamento.

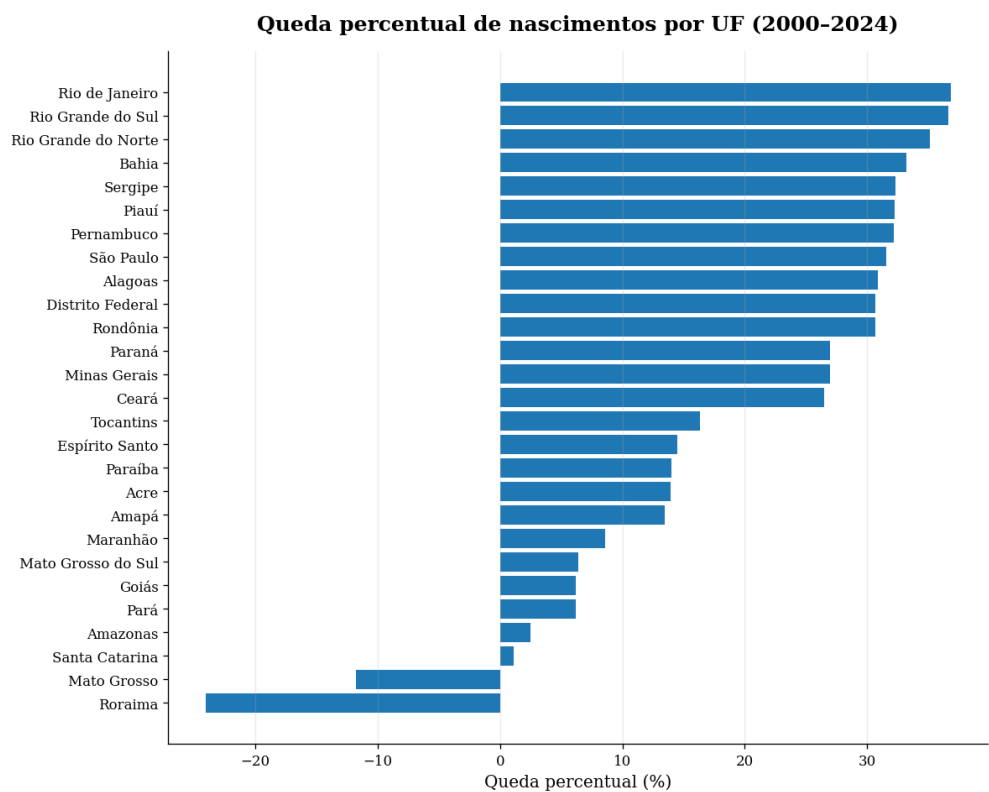


Figura 7: Queda percentual do número de nascidos vivos por estado brasileiro entre 2000 e 2024.

A Figura 7 evidencia diferenças importantes entre os estados brasileiros quanto à intensidade da redução percentual do número de nascidos vivos entre 2000 e 2024. Estados das regiões Sul e Sudeste apresentaram, de forma geral, reduções mais acentuadas, enquanto parte das regiões Norte e Nordeste apresentou comportamento relativamente mais estável.

Além disso, os resultados demonstram que a redução da natalidade não ocorre de forma homogênea no território brasileiro, reforçando a importância de análises regionais para compreensão das transformações populacionais observadas no país.

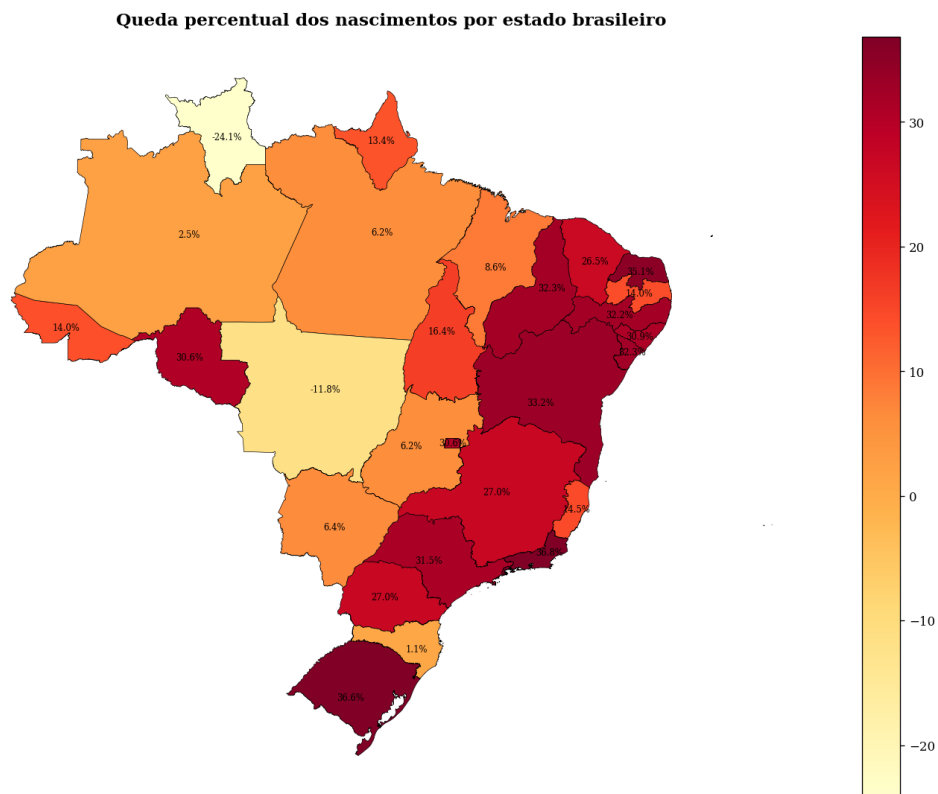


Figura 8: Distribuição espacial da queda percentual dos nascimentos nos estados brasileiros entre 2000 e 2024.

A Figura 8 apresenta a distribuição espacial da queda percentual do número de nascimentos nos estados brasileiros entre 2000 e 2024. Observa-se que estados das regiões Sul e Sudeste apresentaram reduções mais intensas da natalidade, enquanto parte das regiões Norte e Nordeste apresentou reduções menos acentuadas.

Essas diferenças regionais podem estar associadas a fatores como urbanização, maior escolaridade feminina, envelhecimento populacional, custo de vida elevado e mudanças culturais relacionadas ao planejamento familiar. Regiões mais urbanizadas tendem a apresentar menores taxas de fecundidade e maior adiamento da maternidade.

A visualização espacial complementa os resultados obtidos pelo algoritmo K-Means, permitindo identificar padrões regionais relacionados à transição demográfica brasileira e às desigualdades socioeconômicas entre os estados.

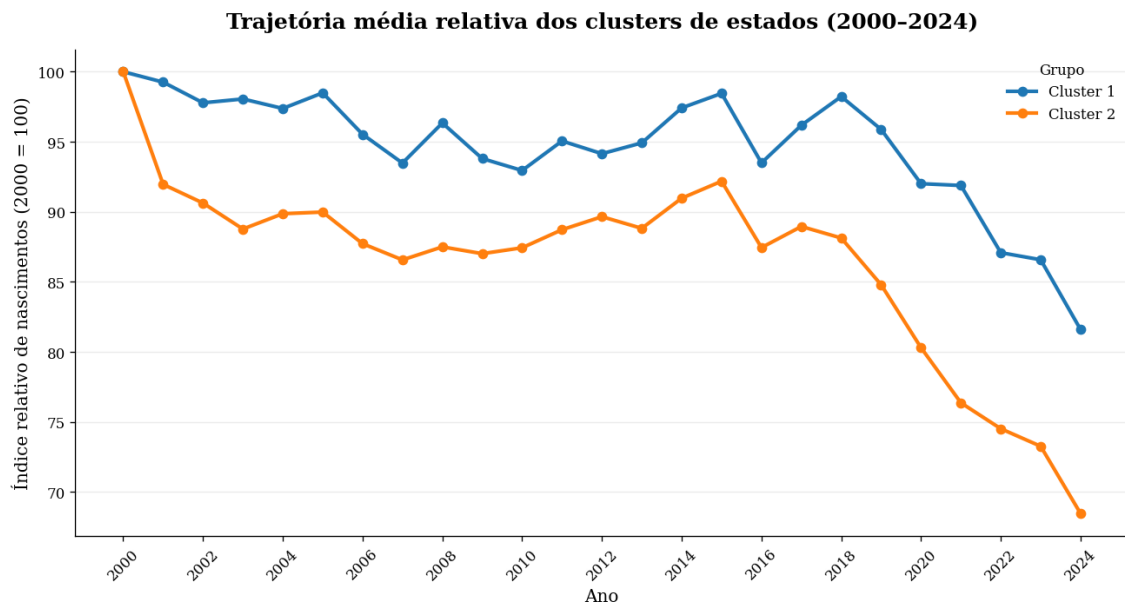


Figura 9: Evolução temporal média dos clusters identificados pelo algoritmo K-Means.

A Figura 9 apresenta a evolução temporal média dos clusters formados pelo algoritmo K-Means para os estados brasileiros entre os anos de 2000 e 2024, considerando o índice relativo de nascimentos com base no ano 2000 (2000 = 100).

Observa-se que ambos os grupos apresentaram tendência geral de redução da natalidade ao longo do período analisado. Entretanto, os clusters demonstraram comportamentos distintos quanto à intensidade dessa redução.

O Cluster 2 apresentou trajetória de queda mais acentuada ao longo da série histórica, atingindo os menores valores relativos nos anos mais recentes. Esse comportamento sugere padrões demográficos compatíveis com estágios mais avançados de transição demográfica, frequentemente associados a fatores como maior urbanização, envelhecimento populacional, maior escolaridade feminina, adiamento da maternidade e mudanças nos padrões familiares.

Por outro lado, o Cluster 1 apresentou comportamento relativamente mais estável ao longo do período analisado, com redução menos intensa do número relativo de nascimentos. Esse resultado indica que a queda da natalidade ocorre de forma heterogênea entre os estados brasileiros, evidenciando diferenças regionais relacionadas a fatores sociais, econômicos e demográficos.

Além disso, observa-se que ambos os grupos apresentaram aceleração da redução da natalidade principalmente após 2019, indicando intensificação recente desse processo no Brasil. Esse comportamento pode estar relacionado a transformações sociais contemporâneas, aumento do custo de vida, mudanças no planejamento familiar e impactos econômicos observados nos últimos anos.

Os resultados reforçam a capacidade do algoritmo K-Means em identificar padrões temporais semelhantes entre estados brasileiros, permitindo agrupar regiões com comportamentos demográficos próximos e contribuindo para melhor compreensão das diferenças regionais relacionadas à dinâmica populacional brasileira.

	Estado	Cluster
2	Acre	1
6	Amapá	1
3	Amazonas	1
9	Maranhão	1
29	Mato Grosso	1
28	Mato Grosso do Sul	1
13	Paráiba	1
5	Pará	1
4	Roraima	1
15	Alagoas	2
17	Bahia	2
11	Ceará	2
31	Distrito Federal	2
20	Espírito Santo	2
30	Goiás	2
19	Minas Gerais	2
24	Paraná	2
14	Pernambuco	2
10	Piauí	2
12	Rio Grande do Norte	2
26	Rio Grande do Sul	2
21	Rio de Janeiro	2
1	Rondônia	2
25	Santa Catarina	2
16	Sergipe	2
22	São Paulo	2
7	Tocantins	2

Tabela 1: Estados brasileiros agrupados por cluster segundo padrões de natalidade.

A Tabela 1 apresenta os estados brasileiros agrupados segundo padrões semelhantes de evolução da natalidade identificados pelo algoritmo K-Means. Observa-se que estados pertencentes ao mesmo cluster apresentaram trajetórias temporais semelhantes relacionadas à redução do número de nascidos vivos.

De forma geral, estados das regiões Sul e Sudeste concentraram-se no grupo com maior intensidade de redução da natalidade, enquanto parte das regiões Norte e Nordeste apresentou comportamento relativamente mais estável. Esses resultados reforçam a existência de diferenças regionais importantes relacionadas à dinâmica demográfica brasileira.

4.5 Regras de Associação

A análise de regras de associação foi realizada utilizando o algoritmo Apriori, implementado através da biblioteca mlxtend. O algoritmo foi escolhido devido à sua ampla utilização na identificação de padrões frequentes de coocorrência em bases de dados categóricas, sendo uma das principais técnicas utilizadas em mineração de dados para descoberta de associações entre variáveis. O objetivo dessa etapa foi identificar padrões frequentes de coocorrência entre a redução do número de nascimentos e características maternas e assistenciais dos estados brasileiros.

Foram analisadas variáveis relacionadas à idade da mãe, escolaridade materna, número de consultas pré-natal e tipo de parto. As variáveis foram categorizadas utilizando valores acima ou abaixo da mediana dos indicadores analisados. Em seguida, os dados foram convertidos para formato binário, conforme exigido pelo algoritmo Apriori.

As regras foram avaliadas utilizando as métricas suporte, confiança e lift. O suporte indica a frequência com que determinada regra aparece na base; a confiança indica a probabilidade de ocorrência do consequente quando o antecedente está presente; e o lift indica a força da associação entre os itens da regra.

	Antecedente	Consequente	Suporte	Confiança	Lift
65	Cesarea_alta, Pre_natal_7_mais_alto	Instrucao_12_mais_alta, Mae_30_34_alta	0.270	0.833	3.083
60	Instrucao_12_mais_alta, Mae_30_34_alta	Cesarea_alta, Pre_natal_7_mais_alto	0.270	1.000	3.083
63	Mae_30_34_alta, Pre_natal_7_mais_alto	Instrucao_12_mais_alta, Cesarea_alta	0.270	0.833	2.803
64	Mae_30_34_alta, Cesarea_alta	Instrucao_12_mais_alta, Pre_natal_7_mais_alto	0.270	0.833	2.803
61	Instrucao_12_mais_alta, Pre_natal_7_mais_alto	Mae_30_34_alta, Cesarea_alta	0.270	0.909	2.803
62	Instrucao_12_mais_alta, Cesarea_alta	Mae_30_34_alta, Pre_natal_7_mais_alto	0.270	0.909	2.803
50	Instrucao_12_mais_alta, Cesarea_alta	Pre_natal_7_mais_alto	0.297	1.000	2.643
51	Instrucao_12_mais_alta, Pre_natal_7_mais_alto	Cesarea_alta	0.297	1.000	2.643

Tabela 2: Principais regras de associação relacionadas à queda da natalidade.

A Tabela 2 apresenta as principais regras de associação identificadas pelo algoritmo Apriori relacionadas à queda da natalidade no Brasil. As regras encontradas demonstraram padrões frequentes envolvendo maior escolaridade materna, maior proporção de mães entre 30 e 34 anos, maior frequência de consultas pré-natal e maior ocorrência de cesarianas.

Esses padrões podem refletir transformações sociais e demográficas observadas nas últimas décadas, incluindo adiamento da maternidade, maior acesso aos serviços de saúde e mudanças nos perfis reprodutivos da população brasileira.

Além disso, os elevados valores de confiança e lift observados nas regras sugerem associações relevantes entre as variáveis analisadas. Entretanto, é importante destacar que regras de associação indicam apenas padrões de coocorrência, não permitindo afirmar relações diretas de causa e efeito entre os fatores identificados.

5. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste trabalho demonstraram a existência de padrões relevantes relacionados à redução da natalidade no Brasil e no mundo. A análise internacional evidenciou tendência contínua de queda das taxas de fecundidade e natalidade em diferentes países entre 2000 e 2024, indicando que a redução do número de nascimentos não representa um fenômeno isolado, mas parte de um processo demográfico mais amplo observado em diferentes contextos sociais, econômicos e culturais.

No cenário mundial, observou-se que países como Japão, China, França, Estados Unidos e Brasil apresentaram reduções importantes nos indicadores analisados. Esse comportamento pode estar associado a fatores frequentemente discutidos em estudos demográficos, como envelhecimento populacional, urbanização, maior escolaridade feminina, aumento do custo de vida, adiamento da maternidade, mudanças nos padrões familiares e maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Esses resultados reforçam que a redução da natalidade representa uma característica marcante da transição demográfica observada em diversos países nas últimas décadas.

No caso brasileiro, os resultados também indicaram redução expressiva do número de nascidos vivos ao longo do período analisado. A aplicação do algoritmo K-Means permitiu identificar grupos de estados com padrões semelhantes de evolução da natalidade, demonstrando que a redução dos nascimentos não ocorre de maneira homogênea no território nacional. Estados pertencentes a regiões mais urbanizadas e economicamente desenvolvidas tenderam a apresentar reduções mais intensas, enquanto parte dos estados das regiões Norte e Nordeste apresentou comportamento relativamente mais estável ou queda menos acentuada.

As diferenças observadas entre os clusters demonstram que a transição demográfica brasileira ocorre de maneira heterogênea entre os estados, evidenciando a importância de análises regionais para melhor compreensão dessas transformações populacionais. Esse comportamento está alinhado a estudos demográficos que descrevem a transição demográfica brasileira como um processo marcado pela redução gradual das taxas de fecundidade, envelhecimento populacional e mudanças na estrutura etária da população (ALVES, 2014).

As regras de associação também contribuíram para identificação de padrões frequentes entre características maternas e a redução do número de nascimentos. Os resultados indicaram associações envolvendo maior escolaridade materna, maior proporção de mães em faixas etárias mais

elevadas, maior acompanhamento pré-natal e maior ocorrência de cesarianas. Esses padrões sugerem um perfil associado ao adiamento da maternidade, maior acesso aos serviços de saúde, maior planejamento familiar e mudanças nos padrões reprodutivos da população.

Além disso, os padrões encontrados reforçam tendências frequentemente discutidas em estudos demográficos contemporâneos, que associam maior escolaridade feminina, urbanização, inserção da mulher no mercado de trabalho e adiamento da maternidade à redução das taxas de fecundidade observadas nas últimas décadas.

Entretanto, é importante destacar que as associações identificadas neste trabalho não devem ser interpretadas como relações diretas de causa e efeito. No contexto da mineração de dados, especialmente nas regras de associação, os resultados representam padrões de coocorrência entre variáveis demográficas e sociais.

Dessa forma, os resultados reforçam a importância da utilização de técnicas de mineração de dados na análise de grandes bases demográficas. O agrupamento por K-Means permitiu identificar semelhanças entre estados brasileiros, enquanto o algoritmo Apriori possibilitou reconhecer associações frequentes entre variáveis maternas, assistenciais e demográficas. Essas técnicas contribuíram para ampliar a compreensão dos padrões relacionados à queda da natalidade, auxiliando análises exploratórias e fornecendo suporte para estudos populacionais e planejamento de políticas públicas.

Apesar dos resultados obtidos, o estudo apresenta algumas limitações. A análise possui caráter exploratório e não permite estabelecer relações diretas de causalidade. Além disso, algumas variáveis econômicas e sociais importantes não foram incluídas, como renda, custo de vida, acesso à moradia, participação feminina no mercado de trabalho e indicadores educacionais mais detalhados. Outra limitação está relacionada ao uso do algoritmo K-Means, que exige definição prévia do número de clusters e pode simplificar realidades regionais complexas.

Como trabalhos futuros, sugere-se ampliar o conjunto de variáveis analisadas, incluindo indicadores econômicos, educacionais e sociais que permitam aprofundar a compreensão dos fatores associados à redução da natalidade. Também seria interessante aplicar outros algoritmos de agrupamento e aprendizado de máquina, além de ampliar a comparação internacional com diferentes países e indicadores demográficos.

REFERÊNCIAS

AGRAWAL, R.; SRIKANT, R. *Fast algorithms for mining association rules in large databases*. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON VERY LARGE DATA BASES, 20., 1994, Santiago. Proceedings [...]. Santiago: VLDB, 1994. p. 487–499.

ALVES, J. E. D. Transição demográfica, transição da estrutura etária e envelhecimento populacional no Brasil. *Revista Portal de Divulgação*, n. 40, p. 8–15, 2014.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. DATASUS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Disponível em: [DATASUS](#). Acesso em: 26 maio 2026.

HAN, J.; KAMBER, M.; PEI, J. *Data mining: concepts and techniques*. 3. ed. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 2011.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação*. Disponível em: [IBGE](#). Acesso em: 26 maio 2026.

INSEE – INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES. *Births and fertility in France*. Disponível em: [INSEE France](#). Acesso em: 26 maio 2026.

OECD. *Fertility trends across the OECD*. Disponível em: [OECD](#). Acesso em: 26 maio 2026.

PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, v. 12, p. 2825–2830, 2011.

UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA). *State of World Population 2025*. Disponível em: [UNFPA](#). Acesso em: 26 maio 2026.

WORLD BANK. *World Development Indicators*. Disponível em: [World Bank Data](#). Acesso em: 26 maio 2026.